

Méthode Split-Step Fourier

Intégration temporelle de l'équation de Schrödinger 1D

SAAB Alyaa

Sommaire

1	Principe général	2
2	Fondement mathématique	2
	2.1 Schéma de Strang — ordre 2	2
	2.2 Grille et paquet d'onde initial	2
3	Les potentiels	3
	3.1 Barrière rectangulaire	3
	3.2 Oscillateur harmonique	3
	3.3 Double puits	3
4	Implémentation	3
	4.1 Un pas de temps	3
	4.2 Boucle temporelle	3
5	Diagnostics de conservation	4
6	Les trois scénarios physiques	4
	6.1 Effet tunnel — barrière de potentiel	5
	6.2 Oscillateur harmonique	5
	6.3 Double puits — tunneling quantique	5

1 Principe général

La méthode Split-Step est une technique d'intégration temporelle directe : on n'essaie pas de diagonaliser le hamiltonien, mais on intègre l'équation pas à pas en exploitant la structure de $H = T + V$.

L'idée centrale est que chaque opérateur est simple dans un espace approprié :

- L'opérateur cinétique $T = -\frac{1}{2}\partial_{xx}$ est diagonal dans l'espace de Fourier : $T \rightarrow \frac{k^2}{2}$.
- L'opérateur potentiel V est diagonal dans l'espace réel (multiplication ponctuelle).

On alterne donc entre les deux espaces via la FFT.

2 Fondement mathématique

2.1 Schéma de Strang — ordre 2

Comme T et V ne commutent pas, on ne peut pas écrire $e^{-i(T+V)\Delta t} = e^{-iT\Delta t} e^{-iV\Delta t}$ exactement. Le schéma de Strang élimine l'erreur d'ordre 1 par symétrisation :

$$\psi(x, t + \Delta t) \approx \underbrace{e^{-iV\Delta t/2}}_{\text{demi-pas potentiel}} \cdot \mathcal{F}^{-1} \left[e^{-ik^2\Delta t} \mathcal{F}[\cdot] \right] \cdot \underbrace{e^{-iV\Delta t/2}}_{\text{demi-pas potentiel}} \psi(x, t) \quad (1)$$

L'erreur de splitting est d'ordre $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ par pas.

2.2 Grille et paquet d'onde initial

On construit la grille spatiale et la grille de Fourier associée :

```
def construire_grille(x_min, x_max, N):  
    x = np.linspace(x_min, x_max, N, endpoint=False)  
    dx = x[1] - x[0]  
    L = x_max - x_min  
    k = np.fft.fftfreq(N, d=1.0/N) * (2 * np.pi / L)  
    return x, dx, k
```

L'état initial est un paquet d'onde gaussien de largeur σ , centré en x_0 , avec vecteur d'onde k_0 :

$$\psi_0(x) = \frac{1}{\mathcal{N}} \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2}{4\sigma^2}\right) e^{ik_0 x} \quad (2)$$

```
def paquet_onda_gaussien(x, x0, sigma, k0):  
    psi = np.exp(-((x - x0)**2) / (4 * sigma**2)) \  
        * np.exp(1j * k0 * x)  
    norme = np.sqrt(_trapz(np.abs(psi)**2, x))  
    return psi / norme
```

3 Les potentiels

3.1 Barrière rectangulaire

$$V(x) = V_0 \mathbf{1}_{|x-x_c|<\ell/2} \quad (3)$$

```
def potentiel_barriere(x, x_centre, largeur, hauteur):
    V = np.zeros_like(x)
    masque = np.abs(x - x_centre) < largeur / 2
    V[masque] = hauteur
    return V
```

3.2 Oscillateur harmonique

$$V(x) = \frac{1}{2}\omega^2 x^2 \quad (4)$$

```
def potentiel_harmonique(x, omega=1.0):
    return 0.5 * omega**2 * x**2
```

3.3 Double puits

$$V(x) = -ax^2 + bx^4 \quad (5)$$

```
def potentiel_double_puits(x, a=2.0, b=0.5):
    return -a * x**2 + b * x**4
```

4 Implémentation

4.1 Un pas de temps

Chaque pas Split-Step applique les trois étapes du schéma de Strang :

```
def pas_split_step(psi, V, k, dt):
    psi = np.exp(-1j * V * dt / 2) * psi
    psi_k = np.fft.fft(psi)
    psi_k = np.exp(-1j * k**2 * dt) * psi_k
    psi = np.fft.ifft(psi_k)
    psi = np.exp(-1j * V * dt / 2) * psi
    return psi
```

Chaque pas coûte deux FFT et deux IFFT, soit une complexité $\mathcal{O}(N \log N)$.

4.2 Boucle temporelle

```
def resoudre(psi0, V, k, dt, N_steps, save_every=1):
    psi = psi0.copy()
    psi_histoire = [psi.copy()]
    t_histoire = [0.0]
    for n in range(N_steps):
        psi = pas_split_step(psi, V, k, dt)
```

```

    if (n + 1) % save_every == 0:
        psi_histoire.append(psi.copy())
        t_histoire.append((n + 1) * dt)
    return np.array(psi_histoire), np.array(t_histoire)

```

5 Diagnostics de conservation

Deux quantités physiques doivent rester constantes pendant l'intégration.

La **norme** $\|\psi\|^2 = \int |\psi|^2 dx$:

```

def norme(psi, dx):
    return _trapz(np.abs(psi)**2, dx=dx).real

```

L'**énergie** $\langle H \rangle = \langle T \rangle + \langle V \rangle$. L'énergie cinétique est calculée dans l'espace de Fourier, l'énergie potentielle dans l'espace réel :

```

def energie(psi, V, k, dx):
    psi_k = np.fft.fft(psi) / len(psi)
    E_cin = np.sum(k**2 * np.abs(psi_k)**2) * dx * len(psi)
    E_pot = _trapz(V * np.abs(psi)**2, dx=dx).real
    return (E_cin + E_pot).real

```

La norme est conservée à $< 10^{-13}$ car $|e^{-iV\Delta t/2}| = 1$ et $|e^{-ik^2\Delta t}| = 1$ exactement. L'énergie est conservée à $\sim 10^{-4}$, avec une erreur proportionnelle à $(\Delta t)^2$.

6 Les trois scénarios physiques

La fonction `simuler_et_afficher` orchestre la simulation complète pour chacun des trois scénarios :

```

def simuler_et_afficher(scenario="barriere"):
    N      = 1024
    dt     = 0.002
    T_max  = 4.0
    N_steps = int(T_max / dt)

    if scenario == "barriere":
        x, dx, k = construire_grille(-12, 12, N)
        V      = potentiel_barriere(x, x_centre=2.0,
                                   largeur=0.8, hauteur=8.0)
        psi0 = paquet_onda_gaussien(x, x0=-4.0,
                                    sigma=1.0, k0=3.0)

    elif scenario == "harmonique":
        x, dx, k = construire_grille(-8, 8, N)
        V      = potentiel_harmonique(x, omega=2.0)
        psi0 = paquet_onda_gaussien(x, x0=3.0,
                                    sigma=0.7, k0=0.0)

    elif scenario == "double_puits":
        x, dx, k = construire_grille(-4, 4, N)
        V      = potentiel_double_puits(x, a=4.0, b=1.0)
        psi0 = paquet_onda_gaussien(x, x0=-1.4,

```

```

sigma=0.4, k0=0.0)

save_every = 5
psi_hist, t_hist = resoudre(psi0, V, k, dt,
                             N_steps, save_every=save_every)

normes = [norme(p, dx) for p in psi_hist]
energies = [energie(p, V, k, dx) for p in psi_hist]

return psi_hist, t_hist, x, V, normes, energies

```

6.1 Effet tunnel — barrière de potentiel

Un paquet d'onde gaussien est lancé avec $k_0 = 3$ vers une barrière de hauteur $V_0 = 8 > E_{\text{cin}}$. La probabilité de transmission est non nulle grâce à l'effet tunnel quantique, contrairement à la prévision classique.

6.2 Oscillateur harmonique

Le paquet d'onde oscille périodiquement dans le puits parabolique. Si ψ_0 est un état cohérent gaussien, sa forme est préservée au cours du temps.

6.3 Double puits — tunneling quantique

Le paquet initialement localisé dans un puits peut tunneliser vers l'autre, avec une période liée à la différence d'énergie des deux premiers niveaux : $T_{\text{tunnel}} = \pi/(E_1 - E_0)$.